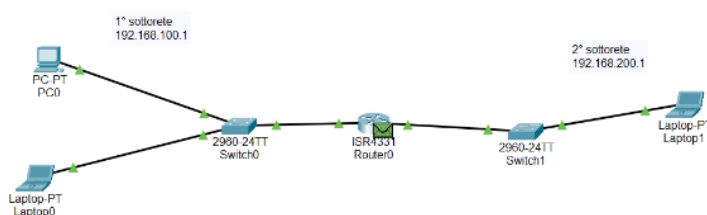


## Collegamento tra due sottoreti

Il primo passo compiuto per questa consegna è stato configurare i diversi device:

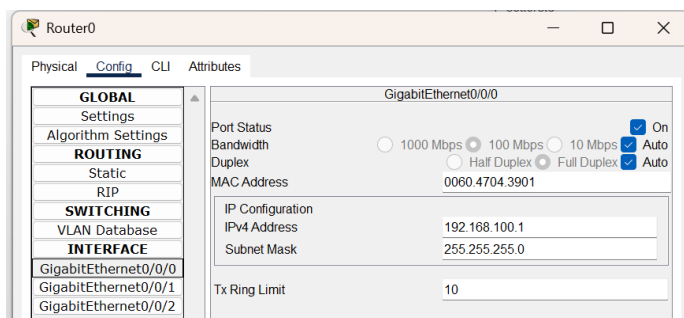
Laptop 0 con indirizzo IP 192.168.100.100 e Pc 0 con indirizzo IP 192.168.100.103 collegati tra loro con Switch 0. Laptop 1 con indirizzo IP 192.168.200.100 collegato con Switch1 a un Router0 che unisce le due sottoreti.

Dopodichè si verifica il collegamento (nota le frecce verdi) e la comunicazione tra Pc0 e Laptop 0 (attraverso Command Propt il messaggio arriva a destinazione) avvenuta con successo.

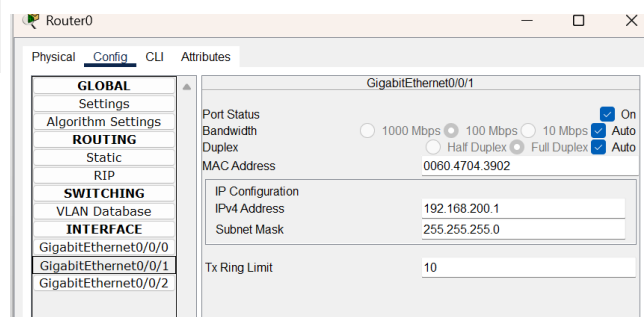


Il compito chiede di verificare la comunicazione tra Laptop0 e Laptop1: per farlo bisogna configurare le interfacce del Router0 poiché il suo scopo è quello di far comunicare due pc con sottoreti diverse.

Perciò andrò ad impostare entrambi gli indirizzi IP delle due reti:



Su GigabitEthernet0/0/1 la 1° sottorete che collega lo Switch0 ai due device si scrive: 192.168.100.1



e su GigabitEthernet0/0/0 la 2° sottorete che collega il Laptop1 si scrive: 192.168.200.1

Facendo attenzione che ogni rete abbia il Port Status su ON, altrimenti non si avrà il collegamento.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms

C:\>
    
```

Queste sottoreti altro non sono che i default gateway che si imposteranno in ogni singolo device.

Avendo fatto tutti i passaggi si può proseguire a “pingare” Laptop0 con Laptop1(192.168.100.103), come da figura infatti i pacchetti vengono inviati. Pacchetti inviati=4 Ricevuti =4 e Persi=0

Successivamente si andrà a pingare Laptop0 con Laptop1 (192.168.200.100), che come si nota comunicano.

A lato destro del target, nel Pannello della Simulazione si possono osservare i diversi protocolli attuarsi per poter trasmettere il pacchetto

**ARP** = protocollo di connessione di un indirizzo IP dinamico all’indirizzo MAC di un computer fisico

**ICMP** = protocollo orientato alla connessione per un trasporto di dati affidabile e controllato dagli errori.

| Vis.    | Time(sec) | Last Device | At Device | Type |
|---------|-----------|-------------|-----------|------|
|         | 0.000     | --          | Laptop0   | ICMP |
|         | 0.000     | --          | Laptop0   | ARP  |
|         | 0.001     | Laptop0     | Switch0   | ARP  |
|         | 0.002     | Switch0     | PC0       | ARP  |
|         | 0.002     | Switch0     | Router0   | ARP  |
|         | 0.003     | Router0     | Switch0   | ARP  |
|         | 0.004     | Switch0     | Laptop0   | ARP  |
|         | 0.004     | --          | Laptop0   | ICMP |
|         | 0.005     | Laptop0     | Switch0   | ICMP |
|         | 0.006     | Switch0     | Router0   | ICMP |
|         | 0.007     | Router0     | Switch1   | ICMP |
|         | 0.008     | Switch1     | Laptop1   | ICMP |
|         | 0.009     | Laptop1     | Switch1   | ICMP |
|         | 0.010     | Switch1     | Router0   | ICMP |
|         | 0.011     | Router0     | Switch0   | ICMP |
|         | 0.012     | Switch0     | Laptop0   | ICMP |
|         | 1.015     | --          | Laptop0   | ICMP |
|         | 1.016     | Laptop0     | Switch0   | ICMP |
|         | 1.017     | Switch0     | Router0   | ICMP |
|         | 1.018     | Router0     | Switch1   | ICMP |
|         | 1.019     | Switch1     | Laptop1   | ICMP |
|         | 1.020     | Laptop1     | Switch1   | ICMP |
| Visible | 1.021     | Switch1     | Router0   | ICMP |

PDU Information at Device: Laptop1

OSI Model   Inbound PDU Details   Outbound PDU Details

At Device: Laptop1  
Source: Laptop0  
Destination: 192.168.200.100

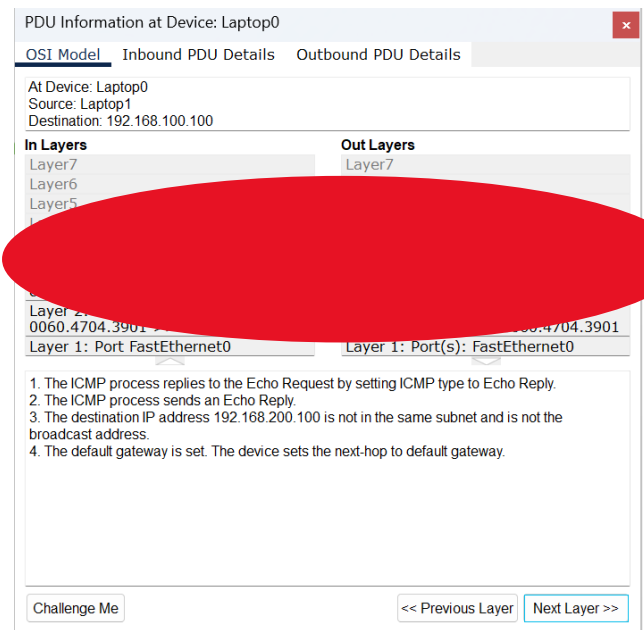
| In Layers | Out Layers |
|-----------|------------|
| Layer7    | Layer7     |
| Layer6    | Layer6     |
| Layer5    | Layer5     |
| Layer4    | Layer4     |
| Layer3    | Layer3     |
| Layer2    | Layer2     |
| Layer1    | Layer1     |

Layer 2: Ethernet II Header  
0060.4704.3902 >> 0000.0CD6.CAC2 >>> 0060.4704.3902  
Layer 1: Port FastEthernet0   Layer 1: Port(s): FastEthernet0

- The next-hop IP address is a unicast. The ARP process looks it up in the ARP table.
- The next-hop IP address is in the ARP table. The ARP process sets the frame's destination MAC address to the one found in the table.
- The device encapsulates the PDU into an Ethernet frame.

Si prende evidenza cliccando su ogni dispositivo, in questo caso Laptop1, di come cambiano il MAC address e l’indirizzo IP quando il messaggio con il Livello 3 passa dalla seconda sottorete alla prima attraverso il router0.

Da questa foto a destra, giungiamo alle medesime informazioni a riguardo però del Laptop0



PDU Information at Device: Laptop0

OSI Model | Inbound PDU Details | Outbound PDU Details

At Device: Laptop0  
Source: Laptop1  
Destination: 192.168.100.100

| In Layers                  | Out Layers                     |
|----------------------------|--------------------------------|
| Layer7                     | Layer7                         |
| Layer6                     |                                |
| Layer5                     |                                |
| Layer4                     |                                |
| Layer3                     |                                |
| Layer2                     |                                |
| Layer1: Port FastEthernet0 | Layer1: Port(s): FastEthernet0 |

1. The ICMP process replies to the Echo Request by setting ICMP type to Echo Reply.  
2. The ICMP process sends an Echo Reply.  
3. The destination IP address 192.168.200.100 is not in the same subnet and is not the broadcast address.  
4. The default gateway is set. The device sets the next-hop to default gateway.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>